WTIS V4.0

Secure AI — B2C 통화 보안

2026-03-03 | 신뢰도: MEDIUM | completed

경영진 요약

Conditional Go (120/200, 하한선) *— Secure AI 과제는 보이스피싱 피해* ***1조 2,578억 원(2025년, YoY +47.2%)*** N-04 *이라는 명확한 시장 명분을 갖추고 있으나,* ***3가지 구조적 제약****으로 인해 제안서 핵심 가정의 전면 재설계가 필수적이다.*

1. ***동형암호(HE) 실시간 불가 확정*** *— Zama GPU 가속(2025.09)에도 64비트 곱셈 32ms/8xH100* G-24*, ITU-T G.114 150ms* G-22 *및 Cisco 실무 250ms* G-23 *기준 모두 초과. 제안서의 "3중 보안 조합" 핵심 가정이 파괴됨.*
2. ***삼성 S26 한국어 무료 탐지 확정*** *— 경찰청/국과수 데이터 3만건 학습 기반 자체 딥러닝 탐지, One UI 8.0+ 전 갤럭시 확대* E-01*. B2C 유료 서비스 차별화 공간 급격 축소.*
3. ***OndeviceAI 탐지 commodity화*** *— 국내 3사(SKT/KT/LGU+) + 삼성 모두 상용화 완료* N-19*. 차별화 요소 소멸.*

PQC E2E 통화 암호화가 유일한 차별화 축*(경쟁사 미상용, TRL 5~6* G-25*).* ***Borrow(PQC 벤더 파트너십) + Build(OndeviceAI/금융-통신 B2B 내재화) + Watch(HE 장기 모니터링)*** *전략 권고. 이전 분석(128→123점) 대비 3점 추가 하락(120점)은 삼성 S26 한국어 자체 탐지 확인에 따른 경쟁우위 재평가가 주 원인. 신뢰도: Medium (WTP/투자규모/탐지율 데이터 부재).*

분석일	신뢰도	상태
2026-03-03	MEDIUM	completed

상세 분석

핵심 기술 판정

기술	TRL	판정	근거
동형암호 (실시간 통화)	**2~3**	**불가 → Watch**	TFHE 64비트 곱셈 32ms/8xH100 G-24, ITU-T 150ms G-22, Cisco 250ms G-23 모두 초과. 학술 "prohibitive latency" P-05. LGU+ 자체도 비실시간 데이터 보호로 방향 전환 N-16.
OndeviceAI 보이스 피싱 탐지	7~8	**가능, commodity**	경량 모델 159k params, EER 0.16% P-09. 3사+삼성 모두 배포 N-19. 잡음 환경 성능 급락 주의 P-10.
Anti-DeepVoice	7~8	**LGU+ 자산**	세계 최초 온디바이스 상용화 E-05, 5,500건→월 2,000건 탐지 [N-05, N-16]. 악성 서버 800개 추적 N-16.
PQC VoLTE E2E 암호화	5~6	**유일한 차별화 축**	ML-KEM 표준 확정 G-07. 첫 PQC 인증서 2026년, 신뢰 체계 2027년+ G-25. MWC 2026 시연 완료 N-21.
Samsung S26 자체 탐지	8~9	**Critical Risk**	경찰청/국과수 3만건 학습, 무료, 전 갤럭시 E-01.

경쟁 포지션

경쟁사	서비스	핵심 성과	출처
SKT	스캠뱅가드 + 에이닷	11억 건/년 차단, 음성 2.5억건, IBK 이전	E-02
KT	AI 탐지 2.0 + 후후	91.6% 탐지율, 1,300억 예방, 목표 95%+/2,000억+	E-03
LGU+	익시오/익시오 프로	월 2,000건, 악성서버 800개, KB 1,720억 예방, MWC 2026 PQC 시연	[E-04, N-16, N-21]
Samsung	Galaxy S26 자체 탐지	경찰청/국과수 3만건, One UI 8.0+ 전 갤럭시, **무료**	E-01
Apple	iOS 26 Call Screening	완전 온디바이스, AI 대리 응대, **무료**, 한국 미확인 [D]	N-17
Google	Gemini 스캠 탐지 (on S26)	영어/미국 한정, 온디바이스 Gemini	N-06

Gap Analysis: LGU+는 금융-통신 실시간 연계(KB 1,720억 E-04)와 PQC 시연(MWC 2026 N-21)에서 차별점을 보유하나, 탐지 규모(월 2,000건 vs SKT 11억건/년), 탐지율 미공개(KT 91.6% 대비), 가입자 규모 열위(19.5% G-20), 삼성/Apple 무료화 구조에서 **유료 B2C 서비스의 존재 이유** 확보가 최대 과제.

전략 권고: Borrow(PQC) + Build(OndeviceAI/금융연계) + Watch(HE)

```
[과제명]: Secure AI — B2C 통화 보안
[추천 방향]: Borrow(PQC) + Build(OndeviceAI/금융연계) + Watch(HE)
[핵심 근거]:
  - 시장: 피해 1조 2,578억(2025) N-04, 1인당 5,290만원 N-18, YoY +47.2%
          글로벌 CAGR 18.7% G-16. 단, 삼성/Apple 무료 OS 탑재로 B2C 유료 축소 [E-01, N-17]
  - 기술: PQC E2E(TRL 5~6) = 유일 차별화 G-25. HE 실시간 불가 확정 [G-22, G-24, P-05]
          OndeviceAI는 commodity(TRL 7~8) [N-19, P-09]
  - 사업: KB 1,720억 피해 예방 E-04으로 금융연계 모델 검증. MWC 2026 PQC 시연 N-21
          SKT 7,000억 N-12, KT 1조 N-14 투자 대비 자원 열위
[리스크]:
  R1. Samsung/Apple 무료 탐지 확대 (확률: H, 영향: H) [E-01, N-17]
  R2. PQC E2E 통합 지연 — 단말 벤더 의존 (확률: M, 영향: H) G-08
  R3. 유료 전환 실패 — WTP 미검증 (확률: H, 영향: H) [D]
  R4. 경쟁사 투자 격차 (확률: H, 영향: M) [N-12, N-14]
  R5. 실환경 탐지 성능 저하 (확률: M, 영향: M) [P-10, P-11]
[Next Action]:
  - [ ] 0~1개월: 제안서 재설계 (HE 제거, PQC E2E + OndeviceAI 2중 구조)
  - [ ] 0~1개월: PQC 벤더(Thales, IDQ 등) 기술 협의 착수
  - [ ] 0~2개월: B2C WTP 조사 설계/실시
  - [ ] 0~2개월: 2026H2 서비스 출시 마일스톤 역산 일정표
  - [ ] 3~6개월: PQC VoLTE E2E PoC (Hybrid X25519+ML-KEM G-25)
  - [ ] 3~6개월: 익시오 탐지율 정량 공개 (KT 91.6%+ 대응)
  - [ ] 6~12개월: KB 모델 → 타 금융사 확장
  - [ ] 지속 모니터링: Zama HE 로드맵 G-24, Samsung HE 반도체 T-02
```

정량 평가 (120/200)

#	평가 항목	세부1	세부2	세부3	세부4	소계
1	고객가치	9 (Pain Point)	7 (가치 명확성)	5 (대체제 우위)	5 (수용성) [D]	**26**
2	시장매력도	7 (TAM/SAM)	8 (CAGR)	6 (타이밍)	8 (규제)	**29**
3	기술경쟁력	6 (TRL)	5 (특허) [D]	5 (기술장벽)	6 (표준)	**22**
4	경쟁우위	4 (포지션)	5 (지속성)	4 (대응력)	7 (생태계)	**20**
5	실행가능성	7 (내부역량)	5 (ROI) [D]	6 (일정)	5 (리스크)	**23**
	총점					**120/200**

판정: Conditional Go (120~159 구간 하한선) — 아래 5대 조건 충족 시 추진 가능:

1. HE 제거 및 제안서 재설계 (필수)
2. 2026H2 서비스 출시 마일스톤 확정 (필수)
3. B2C WTP 조사 실시 — Go 전환 조건
4. PQC E2E 파트너 확보 (필수)
5. Samsung S26 대응 포지셔닝 명확화 — "탐지 이상의 가치" (필수)

이전 분석 대비 변화

> *이전 분석: `2026-02-26_wtis-proposal-secure-ai-final.md` (2026-02-26)*

항목	이전 (2026-02-26)	현재 (2026-03-03)	변화
핵심 판정	Conditional Go (128→123)	Conditional Go (120)	↓ -3점
신뢰도	Medium	Medium	→ 유지
주요 위험	S26 영어/미국 추정	S26 한국어 자체 탐지 확정 E-01	↑ 위험 격상
기술 성숙도	HE Critical Risk	HE 불가 확정 (Zama 32ms도 초과) G-24	→ 확정
피해 통계	+335% (불일치)	+91% YoY 확정 N-20	수정
1인당 피해	파생 계산 추정	5,290만원 공식 N-18	출처 확정
익시오 성과	5,500건 (H1)	월 2,000건, 악성서버 800개, 3.3만명 N-16	업데이트
validator	UNCERTAIN (7건)	UNCERTAIN (경미 5건)	개선

변화 주요 원인:

- S26 한국어 자체 탐지 확인 → 경쟁우위 점수 하락 (이전: 영어/미국 한정 추정)
- validator v3 이슈 7건 전면 해소 → 데이터 신뢰도 향상 (부분 상쇄)
- TFHE GPU 성능 업데이트(Zama v1.4)에도 HE 불가 판정 강화

교차검증 결과

validator 판정: UNCERTAIN (경미)

이전 v3 validator 이슈 7건: **전면 해소 확인**

v3 이슈	v2 해소
고아 인용 G-17~G-19, G-21, G-23 (5건)	본문 직접 인용 확인
"+335% 폭증" 수치 불일치	"+91% YoY" 교체 완료
"1인당 5,290만원" 파생 계산	N-18 공식 출처 확정
N-04/N-10 연도 혼선	N-10 제외, N-04/N-20 분리

신규 경미 이슈 (핵심 판정에 영향 없음):

검증 항목	결과	비고
인용 검증	⚠️	고아 인용 4건 (G-14, G-27, N-03, N-11 — References 정리 불완전), P-02/03/04 미정의 (범위 표기 [P-01~P-05])
수치 검증	✅	핵심 수치 교차 검증 완료. 편의 계산 레이블 명시.
논리 검증	✅	결론이 증거 수준에 비례. HE 불가 다중 근거 확보.
편향 검증	✅	강점/약점 균형. LGU+ 불리 데이터 회피 없음.

핵심 안전 판정: HE 불가 판정은 학술 5건 [P-01, P-05] + GPU 벤치마크 G-24 + 국제표준 [G-22, G-23]으로 다각도 검증 완료. Conditional Go 120/200 채점은 세부 지표별 근거 명시로 논리적 일관성 확인.

권고 및 Next Action

- [ ] **즉시 (0~1개월)**: 제안서 재설계 — HE 제거, "PQC E2E + OndeviceAI" 2중 구조 확정
- [ ] **즉시 (0~1개월)**: PQC 벤더(Thales, IDQ, PQShield) 기술 협의 착수
- [ ] **단기 (0~2개월)**: B2C WTP 조사 설계/실시 — 유료 전환 가능성 정량 검증
- [ ] **단기 (0~2개월)**: 2026H2 서비스 출시 마일스톤 역산 일정표 작성
- [ ] **단기 (0~2개월)**: 익시오 탐지율 정량 공개 준비 (KT 91.6%+ 대응)
- [ ] **중기 (3~6개월)**: PQC VoLTE E2E PoC — Hybrid X25519+ML-KEM G-25
- [ ] **중기 (3~6개월)**: KB 모델 → 타 금융사 2~3사 확장
- [ ] **중기 (3~6개월)**: 정부 공동대응 플랫폼 N-19 데이터 허브 역할 선점
- [ ] **장기 (6~12개월)**: PQC 프리미엄 통화 파일럿 (VIP/기업 세그먼트)
- [ ] **지속 모니터링**: Zama HE 로드맵 G-24, Samsung HE 반도체 T-02, Apple iOS 26 한국 지원 N-17

파이프라인 산출물

단계	파일	상태
SKILL-0 v2 (제안서 파싱)	`2026-02-26_wtis-proposal-secure-ai-v2-skill0.md`	✅ pass
research-deep v3 (심층 리서치)	`2026-02-26_wtis-proposal-secure-ai-v2-research.md`	✅ pass (이슈 7건 해소)
SKILL-1 v2 (선정검증)	`2026-03-03_wtis-proposal-secure-ai-v2-skill1.md`	✅ Conditional Go 120/200
validator v2 (교차검증)	`2026-03-03_wtis-proposal-secure-ai-v2-skill1-validator.md`	⚠️ UNCERTAIN (경미 5건)
최종 보고서	`2026-03-03_wtis-proposal-secure-ai-v2-final.md`	✅ completed

References

글로벌 출처 (G-xx)

번호	출처명	발행일	기관 유형	제목	관련성	신뢰성	최신성	URL
G-07	postquantum.com	2025	전문 기관	PQC Standardization 2025 Update	4	4	5	https://postquantum.com/post-quantum/cryptography-pqc-nist/
G-08	postquantum.com / GSMA PQ.03 v2.0	2025/2024	전문 기관	Telecom's Quantum-Safe Imperative	5	4	5	https://postquantum.com/post-quantum/telecom-pqc-challenges/
G-09	Pindrop 공식	2025	기업	2025 Voice Intelligence Report	4	4	5	https://www.pindrop.com/research/report/voice-intelligence-security-report/
G-16	DataIntelo	2024	리서치	AI-Powered Voice Fraud Detection Market	4	3	4	https://dataintelo.com/report/ai-powered-voice-fraud-detection-market
G-17	DataIntelo	2024	리서치	Call Center Fraud Detection AI Market ($1.92B CAGR 19.7%)	4	3	4	https://dataintelo.com/report/call-center-fraud-detection-ai-market
G-18	Market Research Future	2024	리서치	Voice Analytics Market ($3.69B CAGR 12.68%)	4	3	4	https://www.marketresearchfuture.com/reports/voice-analytics-market-7979
G-19	Allied Market Research	2023	리서치	Voice Analytics Market ($1.3B CAGR 19.6%)	4	3	4	https://www.alliedmarketresearch.com/voice-analytics-market-A12983
G-20	서울신문 (MSIT 통계)	2025.07	정부 통계	이동통신 가입자 5,724만, LGU+ 19.5%	5	5	5	https://www.seoul.co.kr/news/economy/2025/07/18/20250718500096
G-22	ITU-T Rec. G.114	2003 (현행)	국제 표준	편도 지연 150ms 권장	5	5	3	https://www.itu.int/rec/T-REC-G.114
G-23	Cisco	2006 (현행)	기업 기술 문서	VoIP 실무 200ms 적정, 250ms 한계	5	4	3	https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/voice-quality/14655-voip-delay-details.html
G-24	Zama 블로그	2025.09	기업 (HE)	TFHE bootstrapping <1ms, 64비트 곱셈 32ms/8xH100	5	4	5	https://www.zama.org/post/bootstrapping-tfhe-ciphertexts-in-less-than-one-millisecond
G-25	Cloudflare Blog	2025	기업	PQC 2025: ML-KEM 배포 중, 첫 인증서 2026년	4	4	5	https://blog.cloudflare.com/pq-2025/
G-26	MarketsandMarkets	2024	리서치	Voice Analytics $1.6B CAGR 19.4%	4	3	4	https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/voice-analytics.asp

최신 동향 (N-xx)

번호	출처명	발행일	제목	URL
N-04	헤럴드경제	2026.01	2025년 보이스피싱 피해 1.2조 사상 최대	https://biz.heraldcorp.com/article/10661923
N-05	스마트투데이	2025	LGU+ Anti-DeepVoice 5,500건 탐지	https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=87596
N-06	Sammy Fans	2026.02.25	S26 Gemini 스캠 탐지 (영어/미국 한정)	https://www.sammyfans.com/2026/02/25/samsung-galaxy-s26-gemini-ai-scam-detection/
N-08	VoIP Review	2025.11	BT-Pindrop 딥페이크 탐지 파트너십	https://voip.review/2025/11/18/bt-pindrop-team-combat-voice-fraud-ai/
N-09	The Pickool	2024.10	KT 규제샌드박스 승인	https://www.thepickool.com/kt-gains-regulatory-approval-for-ai-powered-voice-phishing-detection-service/
N-12	보안뉴스 외	2025.07	SKT 5년 7,000억 투자	https://news.nate.com/
N-14	서울경제 외	2025.07	KT 5년 1조 투자	https://news.nate.com/
N-16	이지경제 외	2026.02.23	LGU+ MWC 2026 익시오 프로 공개	https://www.ezyeconomy.com/news/articleView.html?idxno=232539
N-17	TechRadar 외	2026.01	iOS 26 Call Screening	https://www.techradar.com/phones/iphone/call-screening-in-ios-26
N-18	더시사법률	2025.11	1인당 5,290만원 (경찰청 국수본 공식)	https://www.tsisalaw.com/mobile/article.html?no=26745
N-19	과기정통부	2026.02.12	AI 공동대응 플랫폼 2026~2027 구축	https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148959497
N-20	뉴데일리 외	2025.07	2024년 피해 8,545억, +91% YoY	https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/07/15/2025071500048.html
N-21	이지경제	2026.02.23	LGU+ MWC 2026 PQC 통화 암호화 시연	https://www.ezyeconomy.com/news/articleView.html?idxno=232696

기업 발언 (E-xx)

번호	출처명	발행일	제목	요약
E-01	삼성 뉴스룸 / 과기정통부	2026.02	갤럭시 AI 보이스피싱 차단	경찰청/국과수 3만건, One UI 8.0+ 전 갤럭시, 무료
E-02	SKT 뉴스룸	2026.01	에이닷 스캠뱅가드 2025 성과	11억 건 차단, 음성 2.5억건, IBK 이전
E-03	KT 뉴스룸 외	2025.07~12	AI 보이스피싱 탐지 2.0	91.6%, 1,300억 예방, 목표 95%+/2,000억+
E-04	한국NGO신문 외	2026.01~02	KB-LGU+ AI 실시간 대응	1,720억 예방, MWC26 시연
E-05	Korea Herald	2025.02	LGU+ Anti-DeepVoice MWC 2025	Exy Guardian 세계 최초 온디바이스

학술 논문 (P-xx)

번호	저자	발행년도	제목	핵심 인용	DOI/URL
P-01	Chillotti et al.	2020/2025	TFHE: Fast FHE over the Torus	~13ms/gate; refined 4.2~6.8ms	https://tfhe.github.io/tfhe/
P-05	arXiv	2026.02	On the Feasibility of Hybrid HE	"prohibitive latency" 실시간 불가	https://arxiv.org/pdf/2602.02717
P-08	Xinfeng Li et al.	2024	SafeEar: Privacy-Preserving Deepfake Detection	EER 2.02%, 프라이버시 보존	https://arxiv.org/abs/2409.09272
P-09	K.A. Shahriar	2026.01	Lightweight Audio Deepfake Detection	159k params, EER 0.16%, AUC 0.98	https://arxiv.org/abs/2601.06560
P-10	arXiv	2025.12	Noise-Aware Audio Deepfake Detection	잡음 환경 성능 급락	https://arxiv.org/abs/2512.13744
P-11	arXiv	2026.01	Audio Deepfake in Age of Advanced TTS	최신 TTS 일반화 어려움	https://arxiv.org/abs/2601.20510

특허 (T-xx)

번호	출원인	특허번호	제목	관할
T-01	Google LLC	US11423926B2	Real-time voice phishing detection	USPTO
T-02	Samsung Electronics	US11652603B2	AI Calculation Semiconductor (HE 가속)	USPTO
T-03	Wells Fargo Bank	US20250252968A1	Synthetic Voice Fraud Detection	USPTO

내부 자료 (I-xx)

번호	자료명	작성일	인용내용
I-01	Secure AI 기술/시장/규제 리서치	2026-02-25	HE TRL, PQC TRL, SKT Thales PQC SIM
I-03	WTIS SKILL-1 v3 (123/200)	2026-02-26	2026H2 출시 필요, 권고 KPI

신뢰도	분석 기관	시스템	분석일
MEDIUM	LG U+	WTIS v4.0	2026-03-03